MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA · PPGCC 0002 · MESTRADO

Tipos e Abordagens de Pesquisa

Pesquisa básica e aplicada; exploratória, descritiva, explicativa e experimental; abordagens qualitativa, quantitativa e mista — escolhendo o tipo certo para a SUA pesquisa

AULA

07



Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação · PPGCC/UFJ

ROTEIRO DE HOJE

Do tipo certo de pergunta ao tipo certo de pesquisa

1. O que já vimos — e a ponte com a Aula 6
2. Por que classificar a sua pesquisa importa
3. Quanto à natureza: pesquisa básica e aplicada
4. Quanto aos objetivos: exploratória, descritiva e explicativa
5. Quanto aos procedimentos: experimental, estudo de caso, levantamento (survey), revisão bibliográfica (RSL)
6. Abordagem qualitativa
7. Abordagem quantitativa
8. Abordagem mista
9. Classificando a SUA pesquisa

Isso já rascunha a Seção 3.1 (Classificação da pesquisa) do Projeto de Qualificação.

PARTICIPAÇÃO EM SALA

5 min

Individual · mãos levantadas

Em uma palavra: o que a SUA pesquisa está fazendo, hoje?

Pensem no estágio atual do projeto de vocês — ainda sem se preocupar com o nome técnico certo.

1. Explorar algo ainda pouco conhecido, sem saber bem o que vou encontrar
2. Descrever/mapear um fenômeno que já sei que existe
3. Explicar por que algo acontece (relação de causa e efeito)
4. Testar se algo (uma técnica, um algoritmo) funciona melhor que outro

Mãos levantadas por opção. Guardem a resposta: ao final da aula vocês vão comparar.

RECAPITULANDO A AULA 6

Da pergunta de pesquisa ao tipo de pesquisa



O GANCHO DE HOJE

Na Aula 6, vimos que uma hipótese só faz sentido formular quando a lógica é quantitativa/hipotético-dedutiva — e que, em pesquisas qualitativas, exploratórias ou de Design Science Research, muitas vezes não há hipótese fechada de antemão. Hoje aprofundamos exatamente essa distinção: os TIPOS (quanto à natureza e aos objetivos) e as ABORDAGENS (qualitativa, quantitativa, mista) de pesquisa.

- O tipo e a abordagem escolhidos não são neutros: eles decorrem diretamente da sua questão de pesquisa e da sua hipótese (ou da ausência dela).

ANTES DE COMEÇAR

Por que classificar a sua pesquisa importa

A banca vai perguntar

Qualificação e Defesa quase sempre abrem com "que tipo de pesquisa é essa, e por quê?" — uma resposta vaga sinaliza falta de domínio metodológico.

Orienta as escolhas seguintes

O tipo e a abordagem definem que técnicas de amostragem, coleta e análise de dados fazem sentido (temas das Aulas 8 e 10).

É uma seção do seu Projeto de Qualificação

A Seção 3.1 (Classificação da pesquisa), no Capítulo de Metodologia do modelo que vocês já receberam, pede exatamente essa classificação.



01

Quanto à Natureza

Pesquisa básica (pura) e pesquisa aplicada

QUANTO À NATUREZA · PRIMEIRA DIMENSÃO

Duas motivações diferentes para pesquisar

PESQUISA BÁSICA (PURA)

- Busca ampliar o conhecimento científico por si só, sem aplicação prática imediata em vista.
- Motivada pela curiosidade e pelo avanço teórico da área.
- Ex.: propor e provar as propriedades de um novo modelo formal de computação.

PESQUISA APLICADA

- Busca gerar conhecimento para resolver um problema prático, específico e concreto.
- Motivada pela necessidade de uma aplicação, organização ou comunidade de usuários.
- Ex.: desenvolver e avaliar um sistema de recomendação para uma plataforma real.

Na prática, um contínuo — não duas caixas estanques

Básica (PURA)

Ex.: demonstrar a complexidade computacional de uma nova classe de problemas, sem um sistema ou aplicação específica em vista.

Aplicada

Ex.: construir um sistema para um problema real (ex.: triagem de chamados de suporte de uma empresa) e avaliar se ele funciona.

A maioria do mestrado em CC

Costuma ser aplicada, muitas vezes seguindo Design Science Research (Hevner et al., 2004, já visto na Aula 4): conhecimento gerado ao se construir e avaliar um artefato.

PARTICIPAÇÃO EM SALA

6 min

Turma toda · mãos levantadas

Básica ou aplicada?

Para cada pesquisa a seguir, decidam: é predominantemente básica(PURA) ou aplicada?

1. Provar um novo limite teórico para um algoritmo de ordenação.
2. Criar um chatbot para atender dúvidas de matrícula de uma universidade específica.
3. Investigar, sem aplicação imediata, novas propriedades de redes neurais profundas.
4. Desenvolver uma ferramenta de apoio ao diagnóstico médico para um hospital parceiro.



02

Quanto aos Objetivos

Exploratória, descritiva e explicativa

QUANTO AOS OBJETIVOS · SEGUNDA DIMENSÃO

Três perguntas diferentes sobre um mesmo fenômeno

Exploratória — "o que há aqui?"

Tema ainda pouco estudado; busca familiaridade, não respostas fechadas.

Descritiva — "como isso se parece?"

Fenômeno já conhecido; busca descrever características, frequência, distribuição.

Explicativa — "por que isso acontece?"

Busca identificar fatores que causam ou contribuem para o fenômeno.

EXPLORATÓRIA

Quando o tema ainda é um território pouco mapeado

- Usada quando há pouca ou nenhuma pesquisa prévia sobre o tema — ou quando o fenômeno é muito recente.
- Objetivo: ganhar familiaridade, levantar hipóteses futuras, refinar o problema — não confirmar nada ainda.
- Procedimentos comuns: revisão bibliográfica exploratória, entrevistas abertas, estudo de caso piloto.
- Exemplo em CC: "quais desafios profissionais de desenvolvimento de software surgem com a adoção de LLMs?" — tema tão novo que ainda não se sabe exatamente o que procurar.

DESCRITIVA

Quando o fenômeno já é conhecido, mas falta descrevê-lo com rigor

- Usada quando já se sabe que o fenômeno existe; o objetivo é descrever suas características, frequência ou relações, sem explicar causas.
- Procedimentos comuns: levantamentos (surveys), observação sistemática, análise de dados existentes.
- Exemplo em CC: "quais práticas de teste de software são mais usadas por equipes ágeis brasileiras?" — mapeia o cenário, sem perguntar por quê.
- Cuidado comum: confundir "descrever bem" com "explicar" — descrever não implica identificar causas.

EXPLICATIVA

Quando o objetivo é identificar relações de causa e efeito

- Usada quando já se descreveu o fenômeno e o objetivo passa a ser explicar por que ele ocorre.
- Procedimentos comuns: estudos correlacionais, estudos de caso aprofundados, e — como veremos a seguir — experimentos.
- Exemplo em CC: "equipes que praticam pair programming cometem menos erros. Por quê? quais fatores explicam essa relação?"
- É, geralmente, o tipo mais exigente metodologicamente: identificar causalidade (não só correlação) exige desenho cuidadoso.

QUANTO AOS OBJETIVOS · SÍNTESE

Uma progressão natural do conhecimento sobre um tema



NEM SEMPRE LINEAR

Uma pesquisa de mestrado pode começar exploratória (RSL + entrevistas abertas) e, com o tema mais maduro, avançar para descritiva ou explicativa dentro do próprio período do curso. O importante é que o tipo declarado corresponda ao que a pesquisa de fato se propõe a responder — não ao que parece "mais nobre".

PARTICIPAÇÃO EM SALA

10 min

Grupos

Exploratória, descritiva ou explicativa?

Sentem-se em grupos. Cada grupo escolhe um cenário de pesquisa em Computação. Decidam o tipo e preparem uma justificativa de uma frase, conforme a classificação escolhida.

Cenário 1:
Pouco se sabe sobre como alunos de graduação em Computação usam chatbots de IA como tutores para tirar dúvidas de programação fora da sala de aula. Um pesquisador decide fazer entrevistas abertas com 12 alunos para entender, sem hipótese prévia, que tipos de dúvidas levam ao chatbot e como avaliam as respostas recebidas.

Cenário 2:
Já se sabe, por estudos anteriores, que sites de serviços públicos brasileiros costumam falhar em critérios de acessibilidade. Um pesquisador aplica um checklist WCAG a 150 desses sites para mapear quais critérios são mais e menos atendidos — sem investigar por que isso acontece.

Cenário 3:
Observou-se que repositórios open source com pipelines de integração contínua (CI) automatizados têm menos vulnerabilidades reportadas do que repositórios sem CI. Um pesquisador investiga quais fatores do processo de CI (testes automatizados, revisão obrigatória, frequência de releases) explicam essa diferença.



03

Pesquisa Experimental

Testando relações de causa e efeito sob condições controladas

ANTES DE CONTINUAR · UMA DISTINÇÃO IMPORTANTE

Objetivo e procedimento são duas perguntas diferentes

O QUÊ? (OBJETIVO)

- Exploratória
- Descritiva
- Explicativa

COMO? (PROCEDIMENTO)

- Experimental
- Levantamento (survey)
- Estudo de caso

POR QUE A EXPERIMENTAL ENTRA AQUI

A pesquisa explicativa (objetivo) é, com frequência, testada por meio de um experimento (procedimento) — a combinação mais comum para investigar causa e efeito em Computação. Por isso ela fecha este bloco, mesmo "morando" tecnicamente em outra dimensão da classificação.

Os elementos de um experimento

Hipótese testável

Uma afirmação que o experimento pode confirmar ou refutar (Popper, já visto na Aula 3 e 6).

Variável independente

O que o(a) pesquisador(a) manipula deliberadamente (ex.: qual algoritmo é usado).

Variável dependente

O que se mede como resultado (ex.: tempo de execução, motivação, engajamento).

Controle

Grupo de controle vs. experimental; controle de variáveis (hardware, dados, amostra).

Experimentos são mais comuns em CC do que parecem

Comparação de algoritmos

Medir o tempo de execução de dois algoritmos de ordenação sob as mesmas condições de hardware e entrada.

Avaliação de modelo

Testar se um novo modelo de recomendação (variável independente) aumenta o engajamento do usuário (variável dependente).

Teste A/B de interface

Comparar duas versões de uma interface, medindo taxa de conclusão de tarefa entre os dois grupos de usuários.

O que pode invalidar um experimento?

- Validade interna: o efeito observado realmente vem da variável independente, ou de outro fator não controlado?
- Validade externa: o resultado se generaliza além das condições específicas do experimento?
- Variáveis de confusão: fatores que variam junto com a variável independente e distorcem a conclusão.
- Significância estatística do resultado — tema que aprofundaremos na Aula 10 (Análise de Dados).
- Quando há pessoas envolvidas, aprovação de Comitê de Ética (CEP/CONEP) — tema da Aula 9.

PARTICIPAÇÃO EM SALA

8 min

Pergunta para turma

Qual é a variável independente (o que se manipula) ? E a dependente (o que se mede)?

1. Testar se aumentar o tamanho do dataset de treino melhora a acurácia de um classificador.

2. Comparar o tempo de resposta de um sistema com e sem cache.

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA · QUANTO AO OBJETO

Onde, e com que fonte, a pesquisa acontece

Bibliográfica/documental

Elaborada a partir de material já publicado (pesquisa bibliográfica) ou de documentos que ainda não receberam tratamento analítico (pesquisa documental).

De laboratório

O(a) pesquisador(a) procura reproduzir as condições de um fenômeno em ambiente controlado, para observá-lo com precisão.

De campo

O(a) pesquisador(a) constrói um modelo da realidade, definindo como observá-la, como acessar o campo e quem são os participantes.

QUANTO AO OBJETO · EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

As três formas, com exemplos do dia a dia de pesquisa em CC

Bibliográfica/documental

Uma RSL sobre técnicas de detecção de anomalias; ou uma pesquisa documental que analisa logs e repositórios de código já existentes.

De laboratório

Comparar dois algoritmos sob as mesmas condições controladas de hardware; testar um modelo de ML isolado de variáveis externas.

De campo

Observar como uma equipe usa uma ferramenta no dia a dia real de trabalho; aplicar um levantamento numa empresa parceira.

COMO ISSO SE CONECTA AO QUE JÁ VIMOS

A pesquisa de laboratório é, geralmente, onde a pesquisa experimental acontece; a pesquisa de campo é o ambiente típico de levantamentos e estudos de caso — os mesmos procedimentos já discutidos nesta aula.



UMA PAUSA ANTES DE CONTINUAR

Intervalo



04

Quanto à Forma de Abordagem

Qualitativa, quantitativa e mista

UMA TERCEIRA DIMENSÃO, INDEPENDENTE DAS ANTERIORES

Não é "melhor ou pior": é "que tipo de dado responde minha pergunta?"

- Natureza (básica(pura)/aplicada) e objetivos (exploratória/descritiva/explicativa) dizem O QUE a pesquisa busca.
- A abordagem diz COMO os dados são coletados e analisados: como palavras e significados, ou como números e medidas.
- As três são combináveis entre si — por exemplo, uma pesquisa aplicada e exploratória pode ser qualitativa.

ABORDAGEM QUALITATIVA

Compreender significados e contextos em profundidade

- Dados não numéricos: palavras, imagens, comportamentos, discursos.
- Busca compreensão profunda de um fenômeno em seu contexto — não generalização estatística.
- Amostras tipicamente pequenas; lógica predominantemente indutiva (dos dados para a teoria).
- Instrumentos comuns: entrevista semiestruturada, observação, análise de conteúdo/discurso, estudo de caso.
- Exemplo em CC: entrevistar desenvolvedores sobre como eles percebem e lidam com dívida técnica no dia a dia.

ABORDAGEM QUANTITATIVA

Medir, comparar e generalizar com números

- Dados numéricos e mensuráveis; busca testar hipóteses com apoio de estatística.
- Amostras tipicamente maiores; lógica predominantemente dedutiva (da teoria/hipótese para o teste).
- Instrumentos comuns: questionários fechados, métricas de sistema, benchmarks, testes controlados (frequentemente experimentais).
- Exemplo em CC: medir o tempo de resposta de três algoritmos em 1.000 execuções e comparar estatisticamente as médias.

ABORDAGEM MISTA (MIXED METHODS)

Combinando qualitativo e quantitativo na mesma pesquisa

- Usada quando nem os números sozinhos, nem as palavras sozinhas, respondem completamente à pergunta de pesquisa.
- Objetivo: usar os pontos fortes de uma abordagem para compensar as limitações da outra (Creswell, 2010).
- Exemplo em CC: medir quantitativamente a adoção de uma nova ferramenta e complementar com entrevistas qualitativas para entender os motivos por trás dos números.

1. Convergente: coleta quali e quanti em paralelo, compara os resultados ao final.
2. Exploratório sequencial: começa qualitativo, usa os achados para desenhar a etapa quantitativa.
3. Explanatório sequencial: começa quantitativo, usa dados qualitativos para explicar os resultados numéricos.

SÍNTESE · AS TRÊS ABORDAGENS LADO A LADO

Qualitativa, quantitativa e mista em comparação

QUALITATIVA

Palavras, significado

- Dados não numéricos
- Lógica indutiva
- Amostra pequena
- Entrevista, observação

QUANTITATIVA

Números, medida

- Dados numéricos
- Lógica dedutiva
- Amostra grande
- Questionário, métricas

MISTA

As duas, combinadas

- Qual. + quant.
- Indutiva e dedutiva
- Varia por fase
- Convergente/sequencial

Baseado em CRESWELL, 2010.

PARTICIPAÇÃO EM SALA

6 min

Turma toda · mãos levantadas

Qualitativa, quantitativa ou mista?

Levantem a mão para a abordagem que vocês escolheriam e por quê.

1. "Como professores universitários descrevem sua experiência ao adotar IA generativa em sala?"
2. "Um novo algoritmo de compressão reduz o tamanho do arquivo em pelo menos 10%, em média?"
3. "Por que alguns times adotam uma nova ferramenta e outros a abandonam, mesmo com dados de uso parecidos?"



05

Classificando a Sua Pesquisa

Reunindo as dimensões de hoje no seu próprio projeto

JUNTANDO TUDO

Quatro perguntas para classificar qualquer pesquisa

1. Natureza

Básica ou aplicada? O conhecimento gerado resolve um problema concreto, ou amplia a teoria?

2. Objetivos

Exploratória, descritiva ou explicativa? O que a pergunta de pesquisa realmente busca?

3. Procedimento-chave

Há um experimento controlado? Ou o procedimento é outro(levantamento (survey) – levanta os dados diretamente de uma amostra; estudo de caso; pesquisa bibliográfica, ex: uma RSL)

4. Abordagem

Qualitativa, quantitativa ou mista? Que tipo de dado responde à pergunta?

PONTE COM O PROJETO DE QUALIFICAÇÃO

Isso é, literalmente, a Seção 3.1 do modelo que vocês já têm

SEÇÃO 3.1 — CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

No Capítulo de Metodologia do modelo de Projeto de Qualificação entregue a vocês, a Seção 3.1 pede exatamente esta classificação, nas dimensões vistas hoje. Não é um exercício teórico isolado: é um pedaço do seu documento que, a partir de agora, vocês já podem começar a escrever.

- Lembrem-se: as subseções do modelo são sugestões adaptáveis — mas as quatro dimensões de classificação em si são um conteúdo esperado pela banca, com qualquer nomenclatura de seção que vocês escolham usar.

EXEMPLO RESOLVIDO

Classificando um projeto de mestrado, passo a passo

1. Pergunta de pesquisa: "um assistente baseado em LLM, treinado com o histórico de code review de uma equipe, reduz o tempo de revisão de pull requests?"

2. Natureza: aplicada — resolve um problema concreto de um contexto real de desenvolvimento de software.

3. Objetivos: explicativa — busca uma relação de causa e efeito entre o uso do assistente e o tempo de revisão.

4. Procedimento-chave: experimental — compara um grupo que usa o assistente com um grupo de controle que não usa.

5. Abordagem: mista — mede o tempo de revisão (quantitativo) e entrevista os revisores sobre a experiência de uso (qualitativo).

FECHANDO A AULA

O que vimos hoje

1. A ponte entre a pergunta de pesquisa (Aula 6) e o tipo de pesquisa
2. Por que classificar a sua pesquisa importa — inclusive para a banca
3. Quanto à natureza: pesquisa básica e aplicada
4. Quanto aos objetivos: exploratória, descritiva e explicativa
5. Quanto ao procedimentos: Pesquisa experimental, levantamento (survey), estudo de caso, pesquisa bibliográfica
6. Quanto a Abordagem: qualitativa, quantitativa e mista
7. Como reunir as quatro dimensões para classificar a SUA pesquisa

ANTES DA AULA 8 (19/10)

Tarefa para levar

RASCUNHO DA SEÇÃO 3.1

Classifiquem a SUA pesquisa nas quatro dimensões de hoje (natureza, objetivos, procedimento-chave, abordagem) e escrevam um parágrafo justificando cada escolha — o rascunho inicial da Seção 3.1 (Classificação da pesquisa) do Projeto de Qualificação.

- Se ainda não houver uma resposta clara em alguma dimensão, está tudo bem — anotem a dúvida para discutir com o(a) orientador(a).
- A Aula 8 (Amostragem e Coleta de Dados) parte diretamente da abordagem que vocês escolherem aqui.



MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA · AULA 7

Obrigada!

anainocencio@ufj.edu.br· PPGCC/UFJ

PARA SABER MAIS

Referências

- GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, 2004.
- ROBSON, Colin; MCCARTAN, Kieran. Real World Research. 4. ed. Chichester: Wiley, 2016.
- POPPER, Karl R. A Lógica da Pesquisa Científica (Logik der Forschung, 1934). São Paulo: Cultrix, 1972.